宇宙物理班　難易度 ★★★

活動銀河核 AGN　— 統一モデルから LRD まで —

林 遼祐

1　AGN とは

活動銀河核 (Active Galactic Nucleus; AGN) は、銀河の中心部から強い電磁波を放射している天体です (図 1)。AGN を有する銀河をホスト銀河や母銀河といいます。AGN から放射される電磁波は、電波からガンマ線まで幅広い波長範囲に渡ります。

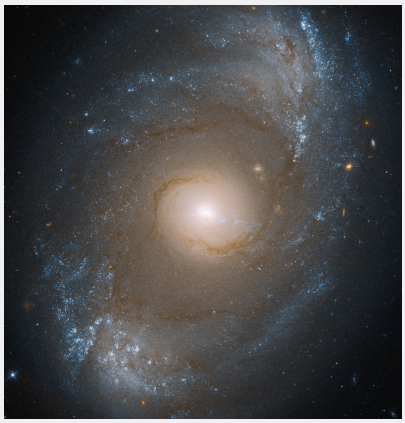


図 1: NGC4151 の可視光画像 [1]. ハッブル宇宙望遠鏡によって撮影された AGN を有する銀河の例.

2　AGN の種類

AGN にはいくつか種類があります。

2.1　クエーサー

クエーサーは AGN の中で最も明るい部類の総称です。可視光で絶対等級が −23 等 (太陽の約 1300 億倍の明るさ) より明るいものをクエーサーと呼ぶことが多いです。クエーサーの名称は、もとは点源に見える天体 (quasi-stellar object) から作られた言葉で、遠方のクエーサーは点源に見えます。明るいため遠方にあっても観測しやすく、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡 (James Webb Space Telescope; JWST) が登場する前は、遠方銀河探索の主な手段はクエーサーを探すことでした。

2.2　セイファート銀河

1943 年に C. Seyfert によって発見された天体で、明るい核を持つ銀河です。クエーサーは点源に見えるのに対し、セイファート銀河は銀河構造が見えるのが特徴です。これは、核の放射がクエーサーに比べて穏やかであったり、近傍にあったりすることが原因です。

2.3　電波銀河

核から強烈な電波を放射している天体で、シンクロトロン放射が主な放射源とされています。**電波ジェット**(電波で観測されるプラズマ噴出流) が放出され、その先端は周囲のガスとの衝突で丸く膨らんだ**ローブ**と呼ばれる構造を形成します。放射源付近が明るい**FR1 型**、ローブが明るく、輝く点 (**ホットスポット**) が見られる**FR2 型**に分けられます。

2.4　ブレーザー

AGN から極方向にジェットが放出されることがあり、それをほぼ真正面から観測した時の呼び方です。相対論的なジェットなので、光が前方 $\theta \sim 1/\gamma = \sqrt{1-(v/c)^2}$ の範囲に集中するためエネルギーが高く、変動周期も短くなります。

2.5　1 型、2 型

AGN をスペクトル観測すると、輝線が幅広いものと、狭いものの二種類があることが知られています。幅広いものを**1 型**、狭いものを**2 型**といいます。クエーサー、セイファート銀河、電波銀河全てにおいてどちらの型も見られ、1 型クエーサーや 2 型セイファートなどと呼ばれます (図 2)。この 1 型・2 型の区分は、電波銀河の FR1 型・2 型とは別物です。

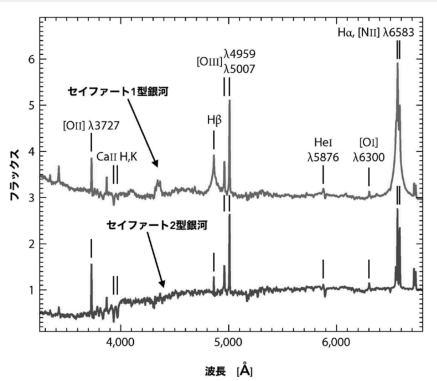


図 2: 1 型・2 型セイファート銀河 [2]. 横軸が波長 (Å)、縦軸がフラックスのスペクトルで、上が 1 型、下が 2 型のセイファート銀河である。

3　AGN の統一モデル

これらの AGN の種類を統一的に説明するために、図 3のような AGN の構造が考え出されました。

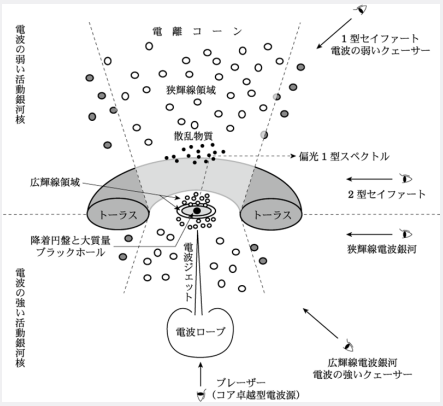


図 3: AGN の統一モデル [3].

中心に**超大質量ブラックホール**が存在

PHYSICS LAB. 2026

し、周りを**降着円盤**、**ダストトーラス**(塵がドーナツ型に分布したもの)、散乱物質が囲んでいる描像です。降着円盤付近の**広輝線領域 (Broad Line Region; BLR)**にあるガスは運動速度が速いため、光のドップラー効果によって幅広い輝線を生み出します。一方でより遠くにあり運動速度が遅い**狭輝線領域 (Narrow Line Region; NLR)**のガスは、狭い輝線を生み出します。BLR が見える角度から観察した時は 1 型に、BLR からの放射がダストトーラスによって遮蔽されてしまう角度から観察した時は、2 型になると考えられています。現在観測されている AGN 現象の多くをこのモデルで説明できますが、AGN の中心付近を鮮明に観測した研究はまだないので、この描像が揺らぐ可能性も十分に残されています。

4　AGN フィードバック

AGN は銀河進化を語る上で重要な役割を果たすと考えられています。その一つが AGN フィードバックというプロセスです。多くの銀河は、生まれたばかりの頃は高い**星形成率 (Star Formation Rate; SFR)**を有していますが、ある時期を境にパタリと星形成をやめてしまいます (**クエンチング**)。クエンチングの原因の一つとして考えられているのが AGN フィードバックです。AGN フィードバックは、

1. 何らかの原因で AGN が活発になる
2. AGN からのガス・電磁放射が強まる
3. ホスト銀河のガスを吹き飛ばす/加熱
4. SFR が下がる

の過程からなります。AGN が活発になる要因としては、銀河衝突による効率的なガスの流入が挙げられます。

一方で AGN フィードバックには SFR を上昇させる効果の可能性も示唆されており、これは AGN からの放射の強まりによるガス圧縮が星形成を誘発するために起こるとされるものです。ただしあくまでこれは局所的な効果であり、SFR を下げる効果の方が一般に大きいと考えられています。

5　LRD の正体

JWST の観測により、遠方に**LRD(Little Red Dots)**と呼ばれる謎の天体が数多く発見されています。その名の通り、コンパクトで赤い色をした天体です (図 4)。

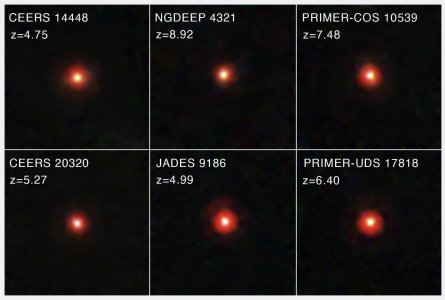


図 4: LRD の例 [4].

スペクトル観測で幅広い輝線が見えるため、ブラックホールを有する遠方の 1 型 AGN だろうと当初は考えられていました。しかし観測が進むにつれ、黒体放射に近い連続光があること、輝線が少ないこと、X 線放射が極めて弱いことといった通常の AGN にはない特徴が明らかになってきました。これらの特徴をうまく説明するモデルの一つとして提唱されているのが**ブラックホール星**です。これはブラックホールの周りに高密度のガスがまとわりついている描像で、ガスの熱から星と似た黒体放射を示します。LRD は生まれたばかりの AGN なのではないかとする見方もあり、ブラックホール星モデルを仮定すると光度関数や降着ガス密度、ブラックホール質量関数が近傍の AGN の結果から滑らかにつながるという研究も報告されています [5]。

さらに LRD の幅広い輝線から推定されるブラックホール質量が、宇宙初期にしては大きすぎるという問題も浮上しています。宇宙初期におけるブラックホールの急成長を説明する宇宙論の修正が検討されている一方で、電子散乱の影響で本来の輝線の幅より広がり、ブラックホール質量を過大評価しているのではないかとする研究も出ています [6]。

LRD のモデルはまだ提唱されたばかりで、多くの議論の余地が残されています。LRD の正体を暴くことで超大質量ブラックホールの形成過程や、ブラックホールと銀河の共進化 (銀河中心の超大質量ブラックホールと銀河の星とが、質量などの相関を保って成長してきたこと) が始まる過程を解明することができるかもしれません。

参考文献

[1] NASA, ESA, and Joseph DePasquale (STScI). *NGC4151*. https://science.nasa.gov/asset/webb/ngc-4151-hubble-image/. 2018.

[2] 谷本敦. *B* 活動銀河核クランピートーラスの *X* 線スペクトルモデル. https://www.asj.or.jp/jp/activities/geppou/item/114-8_514.pdf. 2021.

[3] 天文学辞典 (日本天文学会). 活動銀河核統一モデル. https://astro-dic.jp/unified-theory-of-active-galactic-nuclei/. n.d.

[4] NASA et al. *Little Red Dots (NIRCam Image)*. https://science.nasa.gov/asset/webb/little-red-dots-nircam-image/. 2025.

[5] Hiroya Umeda et al. *A Black Hole Envelope Interpretation for Cosmological Demographics of Little Red Dots*. https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/ae4101/pdf. 2026.

[6] V. Rusakov et al. *Little red dots as young supermassive black holes in dense ionized cocoons*. https://arxiv.org/pdf/2503.16595. 2026.